

MASTER HANDOFF -- Stand 28.08.2026, nach Haerte-Track 12 (Abrechnung und Finanzfluesse)

Dieses Dokument ist die einzige Wahrheitsquelle fuer den technischen Zustand beider Produkte. Jede neue Session liest zuerst diese Datei.

- > ## Gesamtstatus: READY_FOR_EXPLICIT_USER_APPROVAL
- >
- > Kein technischer P0/P1 offen. Migration 20261005000000_pilot_send_gate.sql
- > ist LIVE_VERIFIZIERT (Phase 8.4, via Supabase MCP apply_migration).
- > Beide Tabellen existieren, Constraints korrekt, RLS aktiv, Policies korrekt,
- > 0 Zeilen. Typecheck 0 Fehler, 8.228+ Tests gruen.
- >
- > Was dieser Status bedeutet: Der Geschaeftsfuehrer entscheidet, wann und
- > ob der erste echte Vorgang stattfindet. Fuer jeden der drei Geldpfade gibt
- > es eine Vorstufe, die das Ergebnis zeigt, ohne es auszuloesen, eine
- > Pilotpruefung, die strenger ist als der Regelbetrieb, eine Einmal-Freigabe
- > mit Datenbank-Riegeln, und eine Nachpruefung, die den Vorgang bestaetigt
- > oder sperrt. Die Phasenkette in /admin/pilot zeigt den Stand.
- >
- > Was er ausdruecklich NICHT bedeutet:
- > - Keine Freigabe fuer unbeaufsichtigten Regelbetrieb. Ein begleiteter
- > Einzelvorgang ist etwas anderes als ein Automat, der nachts laeuft.
- > - payments = 0, camt_imports = 0, invoice_email_log = 0. Das
- > System ist gebaut, getestet und gegen Abbruchszenarien gehaertet -- aber
- > nie mit echtem Geld gelaufen. Kein Test ersetzt diesen Beleg.
- > - Kein Schalter ist umgelegt. Beide Versand-Flags sind ungesetzt,
- > CAMT_IMPORT_MODE steht auf DRY_RUN, FIRST_REAL_INVOICE_APPROVED
- > steht auf false, PILOT_ERSTVERSAND_FREIGEgeben ist nicht gesetzt.
- > - Der DATEV-Export ist ohne D1/D2 nicht lauffaehig -- Berater- und
- > Mandantenummer fehlen, der Export bricht vorher ab (Paragraph 6,
- > docs/ENV_KONFIGURATION.md Paragraph 1).
- > - Kein Pilot-Kandidat vorhanden. Alle 3 Rechnungen sind Seed-Daten.
- > Fuer den Pilot muss ein neuer Klient + Rechnung erzeugt werden.
- > - Migration 20261005000000 ist LIVE_VERIFIZIERT. Einmal-Freigabe
- > benutzbar, APPROVAL-Phase in /admin/pilot nicht mehr BLOCKIERT.
- >
- > Fuer efy care (Fremdrepo) gilt dieser Status ausdruecklich nicht --
- > dort stehen zwei P1 offen (Paragraph 7 T-6/T-7).

0. Commit-Anker

Die drei Werte muessen identisch sein. Weichen sie ab, beschreibt dieses Dokument nicht den Stand, der tatsaechlich deployed ist -- dann zuerst git log/git fetch pruefen, bevor irgendeiner Aussage unten geglaubt wird.

Anker	Bedeutung	Wert
CODE_HEAD	lokaler main-HEAD	b99a893 (Track 11) -- fortgeschrieben im Track-12-Commit
HANDOFF_COMMIT	Commit, in dem dieses Dokument zuletzt geschrieben wurde	Track 12, Abrechnung und Finanzfluesse

- > Der Anker nennt bewusst b99a893 und nicht den Track-12-Commit: ein
- > Dokument kann den Hash des Commits, der es enthaelt, nicht enthalten.
- > b99a893 ist der Stand, GEGEN den Track 12 geprueft hat.

Pruefbefehl:

```
git rev-parse HEAD && git rev-parse origin/main
```

- > Zur Lesart der Anker. Ein Dokument kann den Hash des Commits, der es
- > selbst enthaelt, nicht im Voraus nennen. Die Anker werden deshalb im
- > unmittelbar folgenden docs:-Commit nachgezogen. **HEAD genau einen
- > docs:-Commit vor diesen Ankern ist erwartet und keine Drift.** Alles
- > darueber hinaus -- insbesondere jeder Commit, der Code anfasst -- bedeutet:
- > dieses Dokument ist aelter als der deployte Stand.

Letzter Code-Commit (der letzte Commit, der Anwendungscode anfasst): 175ee7f

Phase-8.6-Commits (Alltagsengel):

Commit	Inhalt
fc47b46	SEPA-Einzug: Erlaubnisliste, frozen_at-Tor, Soft-Delete-Filter, CAS-Guard (B-5..B-8)
8f63d93	Rechnungsversand: PDF-Fehlschlag protokolliert (V-1), CAS-Guard Festschreibung
0220501	Tests 3 Kernmodule (require-admin, transport, fehlerprotokoll) + FP-1/2/3
ee44ac4	IK mandantenfest (IK-1/IK-2), budget_type-Umbuchung gestoppt (SR-1)
ae5eeff	Admin-Routen-Invariante (163 Faelle)
175ee7f	Docs: Phase 8.6 im MASTER_HANDOFF

Phase-8.5-Commits (Alltagsengel):

Commit	Inhalt
bd4d8b7	T-0: Schema-Drift-Check in CI + Precommit-Guard (warn-only); Falsch-Gruen beim Schema-Abruf geschlossen
fb05cc	Tests fuer 5 ungetestete lib-Kernmodule; Sanitizer-Leck permission denied for relation/view geschlossen
2147320	Mitgliedschafts-Orakel im Coach-Freigabeweg gedeckelt; Apple-App-Site-Association Content-Type
aa76da3	Altbefunde F-1 und F-2 geschlossen, C-1 belegt; neuer Befund RL-1 gefixt

Phase-8.4-Commits (Alltagsengel):

Commit	Inhalt
06c27b9	Token-Enforcement, Audit-Trail, Control-Center-Fix, Tests
a224175	Phase 8.4 Production Readiness Bericht

Phase-8.3-Commits (Alltagsengel):

Commit	Inhalt
aa50d11	Tracks 1-5: Source-of-Truth, Send-Gate-Verifikation, Pilot-Kandidat, Laufzeit-Herkunft, Control Center
8d5f52a	Tracks 6-10: Idempotenz-Tests, Reports, Handoff

Phase-8.2-Commits (Alltagsengel):

Commit	Inhalt
d6d4f1f	Phase 8.2: DATEV-Validierung, P0-Detailtabelle, VersandSperrDetail, Reports, Pricing-Template
d534383	Phase 8.2 Commit-Anker nachgezogen

Phase-8-Commits (Alltagsengel):

Commit	Inhalt
f0d14c2	Tracks 1--4: Pre-Pilot-Snapshot, Rechnungs-Pilot, Einmal-Freigabe, Nachpruefung
f4ded2a	Tracks 5--10: CAMT-Pilot, Zuordnungs-Gate, Mahn-Trockenlauf, Abstimmung, Business Inputs, Phasenkette

Phase-7-Commits (Alltagsengel):

Commit	Inhalt
a994885	Tracks 5--8: DATEV-Validator, ChairMatch-Pruefung, Pilot Control Center, Chaos-Tests
5967009	Tracks 1--4: Versand-Flags, CAMT-/Rechnungs-Preflight, Mahn-Safety-Gate
0ed44c8	Schema-Drift-Befunde nachgeprueft -- 8 Fehlalarme begruendet als Ausnahmen

ChairMatch: db50334 -- Track 6 (Preis-Schema verifiziert, Gueltigkeitsmigration vorbereitet).

Phase-6B-Commits (Vorgaenger): 6ef8d7f, 8a99e04, 0a63657

1. Repository-Stand

Alltagsengel

Feld	Wert
Branch	main
HEAD	siehe CODE_HEAD oben
Letzter Code-Commit	Phase 8, alle 10 Tracks abgeschlossen
Typecheck	0 Fehler (npx tsc --noEmit, Exit 0)
Tests	vitest 6.527 + node:test 2.211 = 8.738 (vorher 8.300, +438)

Testlaeufe	node:test 2.211 gruen / 0 rot -- vitest 6.527 gruen / 0 rot (nacheinander gelaufen, nicht gleichzeitig, nicht parallel zum Typecheck)
CI	GRUEN auf ae080be (4/4 Checks: Typecheck/Lint/Tests/Build, E2E, Health Check, Wiederholungslauf)
lint:forbidden	0 Treffer (24.608 Dateien, FULL-Scan, Exit 0)
check:schema-drift	0 Befunde (1.305 Dateien gegen 331 Live-Tabellen)
Live	alltagsengel.care -- HTTP 200

ChairMatch

Feld	Wert
Branch	main
HEAD	db50334
Letzter Commit	Phase 7 Track 6: Preis-Schema verifiziert, Gueltigkeitsmigration vorbereitet
Typecheck	0 Fehler
Tests	vitest 520/520 (vorher 487, +33)
Live	chairmatch.de -- 308 -- www.chairmatch.de -- HTTP 200
Wartende Migration	20260826_pricing_gueltigkeit.sql -- vorbereitet, NICHT angewendet. Geschäftsentscheidung C5 (Paragraph 6).

> In Phase 7 (Track 6) geprüft, nicht veraendert: Schema und RLS live
> verifiziert (anon -- HTTP 401), 33 Strukturtests neu, eine Migration
> vorbereitet und bewusst nicht angewendet. Keine Preise gesetzt.

efy care

Feld	Wert
Repo	/Users/work/efy-care (Fremdrepo, nicht Teil von Alltagsengel)
HEAD	a6904c1
Typecheck / Lint / Build	je Exit 0
Tests	177 gruen / 30 uebersprungen
RLS (Migrationsebene)	41/41 Tabellen, 185 Policies
RLS (Produktiv-DB)	ungeprüft
Supabase	ACTIVE_HEALTHY, 12 Migrationsdateien im Repo
Baseline-Bericht	/Users/work/efy-care/docs/EFY_CARE_BASELINE_2026-08-25.md

> In Phase 6B und danach nicht angefasst. Werte aus der 6A-Baseline.

2. Supabase-Status

Alltagsengel (nnwytkqibdjxgimjyuq)

- Status: ACTIVE_HEALTHY
- Migrationen: 227+ angewendet -- inkl. 20261004000000 (neu in 6B), 20261005000000 (Phase 8.4 LIVE) und 20261006000000 (Phase 8.6 LIVE)
- Tabellen: 310, davon 310 mit RLS (100 %)
- org_fence RESTRICTIVE: alle relevanten Tabellen, 2 dokumentierte Ausnahmen (organization_members: Multi-Org-Verwaltung; state_waitlist: oeffentlich)
- anon writes: 0
- Storage: 7 Buckets gehaertet (file_size_limit + MIME-Allowlist)
- DTA-Policies: org-scoped (foldername[2] = current_org_id)
- Migration 20261005000000 LIVE_VERIFIZIERT (Phase 8.4): Angewendet via Supabase MCP apply_migration. Beide Tabellen existieren, 13+11 Spalten, 4+2 CHECK-Constraints, 2+2 FK-Constraints, 4+2 Indexes (inkl. 2 UNIQUE partial), RLS aktiv, je 2 Policies (admin + org_fence RESTRICTIVE), 0 Zeilen.

ChairMatch (pwdbjqfpgumyfkfbfswg)

- Status: ACTIVE_HEALTHY
- Migrationen: 43 angewendet
- Tabellen: 80, davon 79 mit RLS (spatial_ref_sys = PostGIS-System, kein Risiko)
- protect_pricing + compliance_plans: Schema vollstaendig, RLS an, 7 CHECK-Constraints
- In Phase 7 live gegengeprueft: alle Spalten vorhanden, anon auf beiden Tabellen abgewiesen (HTTP 401). Beide Tabellen leer -- das ist gewollt, bis C1 entschieden ist.
- Eine wartende Migration: 20260826_pricing_guelteigkeit.sql (effective_from/effective_to). Bewusst nicht angewendet -- Entscheidung C5 (Paragraph 6).

efy care (nsfbwhpjjesmathsrqkfi)

- Status: ACTIVE_HEALTHY
- Repo fuehrt 12 Migrationsdateien (3.522 Zeilen)
- Abgleich „lokale Migrationen == angewandte Migrationen" steht aus

3. LIVE_VERIFIZIERT (gegen Supabase geprueft)

Track	Commit/Migration	Verifikation
payment_allocation rueckzahlung (neu 6B)	20261004000000	CHECK traegt 6 Werte inkl. rueckzahlung; alle 5 Altwerte erhalten; 0 Bestandsverletzer; RLS aktiv; org_fence_payment_allocations weiterhin RESTRICTIVE.
RLS 308/308	diverse	pg_tables.rowsecurity = 308
org_fence alle Tabellen	0a84ade	Live-Query bestaetigt
DTA Storage org-scoped	3561ab4	pg_policies zeigt org-Filter
Storage Bucket Hardening (7 Buckets)	354b056	storage.buckets zeigt Limits+MIME
CAMT Dublettensperre DB	20261003000000	UNIQUE INDEX existiert live

ChairMatch Pricing (Phase 7)	20260824_pricing_schema	Alle Spalten live vorhanden; anon auf beiden Tabellen HTTP 401.
SEPA Doppeleinzug-Sperre (Phase 8.6)	20261006000000	Partieller UNIQUE-Index uq_sepa_batch_items_invoice_offen existiert live; 0 Duplikate vor Anlage; WHERE status IN ('offen','eingezogen')
CAMT-Trockenlauf schreibt nichts (Phase 7)	--	Gegen echtes Postgres (PGLite): Zeilenzahlen vor/nach identisch, plus Gegenprobe
CAMT Parser App-seitig	diverse	961-Zeilen E2E-Suite gruen
Anforderungskatalog DiPA	5b7fe21	60 Tests, 6 pure functions
P1-4 Testabdeckung Welle 6	0e8418f	358 neue Tests, 15 Dateien
Client-Upload-Validierung	354b056	SVG blockiert, HEIC erlaubt

4-0. Haerte-Tracks 8-12 (28.08.2026) -- die Serie nach Phase 8.6

Fuenf aufeinander aufbauende Sicherheits-Tracks. Jeder hat einen eigenen Bericht unter docs/reports/; hier steht nur, welche Frage er beantwortet hat und was offen blieb.

Track	Angriffsflaeche	Befunde	Bericht
8	Tourenplanung und Einsatzdokumentation	1 P1, 11 Negativbefunde	track-8-tourenplanung-audit.md
9	Personalverwaltung und Berechtigungssystem	1 P0, 1 P1, 1 P2, 13 Negativbefunde	track-9-personalverwaltung-audit.md
10	Subjekt-/Objektbindung innerhalb des Mandanten (BOLA)	2 P1, 3 P2, 9 Negativbefunde	track-10-subjektbindung-audit.md
11	Betroffenenrechte und Loeschkette (DSGVO Art. 15/17)	3 P1, 2 P2, 1 P3, 8 Negativbefunde	track-11-loeschkette-audit.md
12	Abrechnung und Finanzfluesse	3 P1, 3 P2, 1 P3, 12 Negativbefunde	track-12-abrechnung-finanzfluesse-audit.md

Warum Track 12 eine andere Frage stellt als 1-11

Die Tracks 1-11 haben nacheinander „**wer darf welche Daten sehen und schreiben“ geschlossen. Track 12 fragt: stimmt der Betrag? Ein Zugriffsaudit kann das prinzipiell nicht beantworten -- wer eine Zeile schreiben *darf*, kann sie mit einem falschen Wert schreiben, und der Weg sieht in jedem Zugriffstest korrekt aus. Alle Befunde des Tracks liegen deshalb hinter einer bestandenen Berechtigungspruefung.

Track 12 -- die drei P1

B1 -- Die Registrierung war das offene Gegenstueck zur Track-9-Sperre. Track 9 hat angels.hourly_rate, qualification, is_certified und is_45b_capable fuer authenticated an der Datenbank verriegelt (live bestaetigt ueber has_column_privilege). Im selben Zug wanderte

registerAsEngel auf den Admin-Client, der die Sperre umgeht -- als upsert auf id, also idempotent, und mit einem requireAuth(), das nur prueft, DASS jemand angemeldet ist. Ein laengst registrierter Engel konnte die Server Action erneut aufrufen und genau diese vier Spalten frei setzen. Jetzt: Stundensatz aus der Serverkonstante, Bestand lesen, danach nur noch die vier selbstgepflegten Felder fortschreiben, fail-closed bei Lesefehler.

B2 -- „Unterschrieben“ ohne Unterschrift, an der Datenbank vorbei. Die Unterschriftspflicht wurde nur auf der SCHREIBENDEN Seite durchgesetzt. Daneben liegt ein zweiter Weg: authenticated hat live UPDATE auf service_records, und die Policy sr_engel_own ist FOR ALL -- permissive Policies werden ODER-verknuepft, die daneben liegende Statusbeschaerung der Policy service_records_caregiver_update ist damit wirkungslos. Ein PATCH auf proof_status macht den eigenen Nachweis abrechenbar, ohne dass compute_signature_hash laeuft (der verlangt client_signed_at), und die Rechnungs-RPC laesst den blossen Statuswert als Unterschrift gelten. Ueber /api/billing/auto-invoice -- das die Pflegekraft mit Native-Bearer-Token aufrufen darf -- laeuft die Kette bis zur fertigen Rechnung durch. Jetzt: assertBelegteNachweise in createInvoiceDraft, der einen Stelle, durch die jeder Rechnungsweg laeuft; dazu Migration 20261017000000 (Beleg-Trigger + Entfernen von sr_engel_own).

B5 -- Ein Nachtdienst erzeugt eine Rechnungsposition, die Geld abzieht. service_records.duration_minutes ist eine GENERATED-Spalte $(end_time - start_time)/60$ und bestimmt den Rechnungsbetrag. Kein CHECK und keine Anwendungspruefung verlangte $end_time > start_time$. 22:00-06:00 ergibt -960 Minuten und damit einen negativen Rechnungsbetrag. angel_availability traegt genau diesen CHECK bereits -- fuer service_records fehlte er. Latent: live 0 betroffene Zeilen.

Track 12 -- Bestandsbefund, LIVE_VERIFIZIERT

Der Manipulationsschutz auf service_records hat noch nie gegriffen. Von 30 Zeilen traegt KEINE signature_hash oder client_signed_at; is_locked ist ueberall FALSE -- auch auf den 15 bereits abgerechneten. prevent_locked_record_change schuetzt derzeit nichts, weil er vollstaendig daran haengt, dass compute_signature_hash vorher lief. Vier Nachweise tragen ueberhaupt keinen Unterschriftsnachweis, einer davon ist invoiced. Bewusst NICHT durch einen Backfill vorweggenommen: ob nachtraeglich zu unterschreiben, zu stornieren oder als Altbestand zu belassen, ist eine aufbewahrungsrechtliche Entscheidung (§ 630f BGB).

Track 12 -- Migrationen: EINGECKHECKT, NICHT ANGEWENDET

Datei	Wirkung
20261017000000_abrechnungsintegritaet_leistungsnachweis.sql	Beleg-Trigger, Zeitfenster-CHECK, entfernt sr_engel_own
20261017000002_obergrenze_angebotstyp.sql	PfluV-Obergrenze nach Angebotstyp statt Gleichstand

Beide mit Rollback. Beide verletzen heute null Bestandszeilen. DDL ueber den Dienstschluesel wird live mit 42501 abgewiesen -- Ausfuehrung nur manuell im SQL-Editor.

Track 12 -- neues Live-Pruefskript

npm run verify:abrechnung (scripts/verify-abrechnung-live.mjs) prueft nur lesend gegen die Produktion: Track-9-Spaltensperre, effektive Rechte auf

acht Geldtabellen, anon-Zugriff auf neun Tabellen, die FOR-ALL-Policy aus B2, die Auswahl des Obergrenzen-Triggers, negative Einsatzdauern und den Unterschriftenbeleg im Bestand. 5 von 7 bestanden, 2 Berichte. Die zwei offenen Punkte sind genau die beiden nicht angewendeten Migrationen; das Skript schreibt das selbst in seine Schlussmeldung.

Stand der Pruefungen nach Track 12

Pruefung	Ergebnis
tsc --noEmit	0 Fehler
vitest run	7.855 gruen / 0 rot (vorher 7.809)
npm run test:unit (node:test)	2.513 gruen / 0 rot
npm run lint:forbidden	0 Treffer (24.811 Dateien)
npm run lint:route-auth	0 Treffer (412 Routen)
npm run lint:org-id	0 Treffer (1.419 Dateien)

4a00. Zuletzt erledigte Arbeiten -- Phase 8.6, Geldwege (27.08.2026)

Fuenf Befunde, alle in der Kategorie „laeuft durch und ist falsch“ -- keiner haette einen Fehler geworfen, jeder haette Geld in die falsche Richtung bewegt. Alle mit Gegenprobe belegt (Fix zurueckgenommen ⇒ Test rot).

Track 4 — SEPA-Lastschriftinzug (fc47b46)

createSepaBatch() entschied ueber eine SPERRliste, welche Rechnungen eingezogen werden. Der Status-Automat kennt fuenfzehn Status; auf der Liste standen sechs. Einziehbar waren dadurch unter anderem geprueft (nicht festgeschrieben, nie beim Kunden), strittig (der Kunde bestreitet die Forderung gerade), korrektur_erforderlich (die Rechnung ist bekannt falsch) und gekuerzt (der offene Betrag steht nicht fest). Jetzt eine ERLAUBNISliste: freigegeben, uebermittelt, quittiert, teilweise_bezahlt.

Dazu drei weitere Loecher im selben Weg:

- Kein Festschreibungstor. Der Einzug war der einzige Aussenweg ohne frozen_at-Pruefung. Jetzt geprueft, redundant zum Status und bewusst so.
- Kein Soft-Delete-Filter. Geloeschte Rechnungen (deleted_at) wurden eingezogen -- Geld vom Konto fuer einen Vorgang, der nirgends mehr steht.
- Doppelter Einzug bei parallelen Laeufen. Die B-4-Sperre war ein Lesen-dann-Schreiben ohne Datenbank-Bedingung. Jetzt CAS-Guard nach dem Einfuegen (aeltester Posten je Rechnung gewinnt, der Verlierer nimmt den GANZEN Lauf zurueck) plus Migration 20261006000000 mit partiellem Eindeutigkeits-Index WHERE status IN ('offen','eingezogen').

Regressionstests B-5 bis B-8 in __tests__/billing/sepa-service-pglite.test.ts.

Track 3 — Rechnungsworkflow (8f63d93)

versendeRechnungPerEmail() protokollierte jeden Ausgang in invoice_email_log -- ausser einem: warf erzeugeRechnungsPaket() (fehlende Schriftart, Storage nicht erreichbar), flog die Ausnahme am Protokollieren vorbei nach oben. Beim automatischen Versand aus freezeInvoice() wird sie dort zusaetzlich geschluckt: Rechnung festgeschrieben, Mail nie unterwegs, invoice_email_log leer, sent_at leer -- und der Betrieb liest den

Zustellstand genau an diesen beiden Stellen ab. Ein PDF-Fehler ist jetzt derselbe Fall wie ein Provider-Fehler: protokolliert, auditiert, status: 'fehlgeschlagen'.

Zusaetzlich CAS-Guard .is('frozen_at', null) bei der Festschreibung. Der Wettlauf lief bisher in den UNIQUE-Constraint auf invoice_snapshots -- ein Nebeneffekt einer fremden Bedingung, kein Vorsatz.

Track 2 — Abrechnungslogik SGB XI: geprueft, keine Abweichung

Entlastungsbetrag 131 EUR/Monat, gemeinsamer Jahresbetrag VP/KZP 3.539 EUR, VP/KZP je 56 Tage ab 2025, PfluV-Obergrenzen 30/25 EUR -- alle Werte stimmen und liegen versioniert (lib/config/budget-constants.ts, lib/billing/vpkzp/konstanten.ts, Seed in 20260808110000).

Offen (P2, siehe Paragraph 7): billing_gesetzliche_obergrenzen traegt die PfluV-Saetze, wird aber von KEINEM Anwendungscode gelesen -- die Obergrenze ist dokumentiert, nicht durchgesetzt. Der Seed ist zudem bestaetigt = FALSE; eine Durchsetzung auf unbestaetigten Werten waere geraten.

Track 1 — fuenf ungetestete Kernmodule (0220501, ee44ac4)

Modul	Tests	Dabei gefunden
lib/abrechnung/require-admin.ts	20	-- (Schranke vor ~25 Kassenrouten, war ungetestet)
lib/abrechnung/transport.ts	21	-- (Phase = Wiederholungsbremse jetzt festgehalten)
lib/abrechnung/fehlerprotokoll.ts	26	FP-1/2/3
lib/config/org-config.ts	14	IK-1, IK-2
lib/admin/service-records.ts	11	SR-1

- FP-1 Die Uebergangstabelle kannte erledigt und ignoriert nicht, und die Pruefung lautete if (erlaubt[current] && ...). Ein Status ohne Tabelleneintrag hatte damit keine Beschraenkung -- ausgerechnet die beiden Zustaende, die als abgeschlossen gelesen werden, waren die einzigen ohne Riegel. Jetzt vollstaendig, mit leeren Listen als Endzustand.
- FP-2 Der Zielstatus kam ungeprueft aus dem Anfragekoerper.
- FP-3 Das UPDATE-Ergebnis wurde nur abgewartet, nicht ausgewertet: eine RLS-Sperre oder ein abgelehnter CHECK fielen still unter den Tisch, die Route meldete { success: true }, und der Pruefpfad bekam einen Eintrag ueber einen Statuswechsel, den es nie gab.
- IK-1 app/api/leistungsnachweis/route.ts rief getOrgIK(admin) OHNE Organisation auf, obwohl die aktive Organisation zwei Zeilen darueber geladen und fail-closed geprueft war. Jeder Leistungsnachweis eines zweiten Mandanten trug die IK von Alltagsengel.
- IK-2 Der Env-Rueckfall ALLTAGSENGEL_IK galt fuer JEDE Organisation. Ein Mandant ohne gepflegte ik_nummer rechnete still unter fremdem Institutionskennzeichen ab. Jetzt nur noch fuer die Stamm-Organisation; fuer jede andere ein Abbruch.
- SR-1 saveServiceRecord() wertete bei alten CHECK-Constraints nicht nur den Status ab, sondern stellte auch budget_type auf entlastung zurueck. Das ist keine Abwertung, sondern eine Umbuchung: eine Leistung auf Verhinderungspflege (Paragraph 39) oder auf Privatzahlung verbrauchte dann den Entlastungsbetrag nach Paragraph 45b. Zwei von drei Aufrufern werteten degraded ausserdem gar nicht aus. Der Budget-Topf wird jetzt NIE ersetzt -- statt dessen eine deutliche Fehlermeldung. Die Statusabwertung auf draft bleibt (sichtbar unfertig, nicht abrechenbar, Arbeit nicht verloren).

Track 5 — Admin-Routen: geprüft, keine Lücke (ae5eeff)

Alle Handler unter `app/api/admin/**` prüfen Anmeldung UND Berechtigung -- teils über einen Helfer (`requireAdmin`, `requireKimAdmin`, `requireSigAdmin`, `requireAngehAdmin`, `checkAdmin`), teils inline. Neuer Regressionstest `__tests__/security/admin-api-routen-guard.test.ts` (163 Fälle) hält das fest und wertet eine reine `auth.getUser()`-Prüfung ausdrücklichs NICHT als Schranke -- unter `/api/admin` ist auch jeder Kunde angemeldet.

Stand: Typecheck 0 Fehler, vitest 6.527 grün, `npm run test:unit` 2.211 grün. Migration 20261006000000 via Supabase MCP `apply_migration` LIVE_VERIFIZIERT (partieller UNIQUE-Index existiert, 0 Duplikate).

4a0. Zuletzt erledigte Arbeiten -- Phase 8.5, Prüfinfrastruktur + Altbefunde (27.08.2026)

Track 0 — Schema-Drift-Check verdrahtet (bd4d8b7)

Der Check lief bisher nur von Hand. Er hängt jetzt an zwei Stellen: CI (`.github/workflows/ci.yml`, Schritt im `verify-Job`) und `scripts/precommit-guard.sh` — beide `warn-only`, weil Schema-Drift P2 ist und kein Merge- oder Commit-Blocker sein soll.

Dabei ein Falsch-Grün im Check selbst geschlossen: `scripts/schema-drift-check.mjs` las das Live-Schema ohne Fehlerbehandlung. Ein HTTP 401 oder eine leere OpenAPI-Antwort ergab ein leeres Schema — der Check übersprang dann jede Tabelle und meldete `OK ... gegen 0 Live-Tabellen`. Jetzt: harter Abbruch, und ohne Zugangsdaten eine laute ÜBERSPRUNGEN-Meldung statt eines grünen Laufs (vier Pfade einzeln geprüft).

> Aktivierung in CI offen: der Check braucht ein echtes PostgREST. Die
> Shadow-DB ist ein lokales Postgres ohne API-Schicht. Solange die Secrets
> `SCHEMA_DRIFT_SUPABASE_URL` + `SCHEMA_DRIFT_SUPABASE_SECRET_KEY` nicht
> gesetzt sind, meldet der Schritt in jedem Lauf sichtbar `ÜBERSPRUNGEN` —
> NICHTS GEPRÜFT` (belegt in Run 33056319318). Lokal läuft er vollständig:
> 1.307 Dateien gegen 333 Live-Tabellen, 0 Befunde.

Track 2 — Tests für 5 ungetestete lib-Kernmodule (fbc05cc)

166 der 421 lib-/Module hatten keinen Import in irgendeinem Test. Mehrere davon galten als "getestet", weil eine Security-Suite ihren QUELLTEXT liest und darin greift — ein Grep sieht, dass eine Prüfung im Code steht, nicht ob sie das Richtige durchlässt. Nach Priorität (`billing` > `payments` > `dunning` > `invoices` > `sepa` > `camt` > `datev` > `auth`) getestet:

Modul	Tests	Was jetzt bewacht ist
<code>lib/abrechnung/edifact-validator.ts</code>	37	IK-/KVN-Prüfziffern, Zählerabweichungen (UNZ/UNH, UNT), Summenabgleich ELS↔IAF↔GES, Testdatei-Indikator, doppelte Belegnummern
<code>lib/billing/tarif-verifizierung-service.ts</code>	31	Beleg eines FREMDEN Mandanten → 403, Beleg fremder Zeile → 400, Rücknahme löst die Belegzuordnung, Org-Fence beider Preistabellen

lib/billing/datev/export-service.ts	26	fail-closed: bei fehlgeschlagener Pruefung landet NICHTS im Storage; Duplikat-Gate, Periodenfehler, Org-Fence in Liste und Download
lib/api/cron-auth.ts	23	10 abgelehnte Header-Formen, Bearer undefined ohne gesetztes Geheimnis, Laengenpruefung vor timingSafeEqual
lib/abrechnung/versand-guard.ts	10	wirft statt return false; gelb blockiert nicht, erstversand blockiert sich nicht selbst

Der geteilte Supabase-Doppelgaenger (__tests__/helpers/supabase-fake.ts) hat jetzt einen Storage-Rekorder. Ohne ihn laesst sich bei einem fail-closed-Pfad nur der geworfene Fehler pruefen — nicht die eigentliche Aussage: *es wurde nichts abgelegt*.

Dabei gefunden und gefixt: lib/utils/api-error.ts maskierte permission denied for table|schema|function. Postgres schreibt je nach Objektart aber auch ... for relation, ... for view, ... for sequence — diese Meldungen gingen samt Tabellennamen an den Client.

Track 3 — TODO/FIXME/HACK (2147320)

Vollscan ueber lib/, app/, components/, supabase/: **im Quellcode kein einziges echtes TODO/FIXME/HACK.** Die Treffer waren
 (a) BIC-Testwerte, die die Zeichenfolge zufaellig enthalten (QNTODEB2XXX),
 (b) ein veralteter Git-Worktree unter .claude/worktrees/ (untracked, detached c8b5cf3, nicht angefasst — moeglicherweise eine Parallel-Session),
 (c) zwei Hinweise in bereits angewendeten Migrationen (nicht editierbar, Historie).

Zwei echte offene Punkte kamen dabei heraus:

#	Befund	Status
CO-1	Mitgliedschafts-Orakel: ein angemeldeter Coach-Nutzer konnte per Ausprobieren feststellen, ob eine beliebige E-Mail ein PflegeCoach-Konto hat. In 20260916000000 als bekannte, offene Einschaerung vermerkt.	GEFIXT — Deckel 10 Suchen/Stunde je Nutzer (nicht je IP: geteilt im Praxis-Netz, wechselbar im Mobilfunk), persistent ueber Instanzen. 6 Tests.
DL-1	.well-known/apple-app-site-association wurde live als application/octet-stream ausgeliefert (Datei ohne Endung). Apple verlangt application/json — Universal Links konnten gar nicht verifizieren.	GEFIXT + LIVE BELEGT (content-type: application/json, x-vercel-id: fra1::mt2nn-...).

- > DL-2 bleibt offen (BUSINESS_INPUT_REQUIRED): beide Deep-Link-Dateien
- > tragen Platzhalter — assetlinks.json den Text
- > TODO:REPLACE_WITH_ACTUAL_SHA256_FINGERPRINT, die AASA die appId
- > TEAMID.care.alltagsengel.app. Der echte SHA-256-Fingerabdruck des
- > Android-Signaturschlüssels und die Apple-Team-ID liegen ausserhalb des
- > Repos (keystore.properties ist gitignored). Nicht erfindbar —
- > Deep Links verifizieren bis dahin nicht, Links oeffnen im Browser statt in
- > der App. Kein Datenrisiko.

Track 4 — Altbefunde F-1, F-2, C-1 (aa76da3)

#	Frage	Ergebnis
F-1	fixbar ohne Geschaeftslogik-Entscheidung?	JA, gefixt. Die Entscheidung faellt ohnehin die Datenbank (uq_zahlungseingaenge_org_buchung shash, 20261003000000) — sie wurde nur mit einem nackten 23505 durchgesetzt, landete in nichtGespeichert und setzte den ganzen Import auf fehler, obwohl nichts fehlte. Jetzt: Dublette innerhalb derselben Datei wird vorher erkannt, gezaehlt (dateiDublettenUebersprungen) und benannt. 4 Tests inkl. Gegenprobe.
F-2	fixbar?	TEILWEISE, der eindeutige Teil ist gefixt. Dass eine Ruecklastschrift NICHT auf den regulaeren Stufenabstand wartet, ist Absicht — die Gate-Punkte 5/9/10 wuerden hier das Falsche tun. Eine manuelle Mahnsperre (block_dunning) ist etwas anderes: sie wurde stillschweigend uebergangen, der Kunde sprang beim Aufheben der Sperre ohne Zwischenschritt auf mahnung_1. Jetzt: Stufe bleibt stehen, Grund steht im Ergebnis und im Audit-Trail. Zusaetzlich der fehlende Org-Fence auf allen drei Mahn-Schreibzugriffen. 6 Tests inkl. Gegenprobe (rot ohne Fix).
C-1	echter Sicherheitsbefund?	NEIN — die Bezeichnung ueberzeichnet. Richtig ist, dass pruefeMandantengrenze() aus camt-preflight.ts nur im DRY_RUN-Weg laeuft. Ein Mandantenleck folgt daraus nicht: jede schreibende Abfrage dahinter (matchBuchung, verarbeiteRuecklastschrift) traegt ihren eigenen organization_id-Filter. Neu belegt fuer den teuersten Weg — die Ruecklastschrift mit fuenf Schreibwirkungen: 5 Tests am echten Route-Handler gegen echtes Postgres, Rechnung/Mandat/Lastschriftposten des fremden Mandanten bleiben unberuehrt. Bleibt als Komfortbefund: im buchenden Weg fehlt die fruehe, lesbare Warnung.

RL-1 (neu, beim Belegen von C-1 gefunden) — GEFIXT:
 verarbeiteRuecklastschrift() gab erkannt: true vorbelegt zurueck und setzte es beim Ausgang „keine Lastschrift gefunden“ nie zurueck. Der Aufrufer entscheidet daran, ob die Buchung als verarbeitet oder als Klaerfall zaehlt — eine nicht zuordenbare Ruecklastschrift kam deshalb als ruecklastschrift_verarbeitet und als „zugeordnet“ in der Antwort an, obwohl nichts storniert, nichts wieder geoeffnet und keine Gebuehr gebucht wurde: Geld zurueck, Rechnung weiter bezahlt, niemand zustaeendig. Jetzt erkannt: false (auch nach einem Abbruch mitten im Vorgang), und die Route

legt fuer diesen Fall einen echten Klaerfall an — dieselbe Behandlung, die der normale Zahlungsweg an derselben Stelle schon hatte. Ein bestehender Test hielt die Fehlbehandlung fest (`expect(r.erkannt).toBe(true)`) und wurde auf den korrigierten Vertrag gezogen.

Verifikation Phase 8.5: Typecheck 0 Fehler, vitest 6.262 + node:test 2.211 = 8.473 Tests gruen, Schema-Drift 0 Befunde, CI gruen.

REAL_ACTIONS_EXECUTED: NONE

4a. Zuletzt erledigte Arbeiten -- Phase 8.4, Production Readiness (27.08.2026)

Volldokumentation: docs/reports/PHASE8_4_PRODUCTION_READINESS.md

Migration 20261005000000 LIVE_VERIFIZIERT — 26/26 Pruefpunkte bestanden.

3 Befunde gefunden und geschlossen:

#	Schwere	Befund
B-1	P0	Einmal-Freigabe war ausstellbar und wirkungslos: <code>pruefeSendeToken()/verbraucheSendeToken()</code> hatten keinen Aufrufer im Versandweg. Token-Enforcement jetzt in <code>versendeRechnungPerEmail()</code> verdrahtet (an <code>PILOT_ERSTVERSAND_FREIGEgeben</code> gebunden).
B-2	P1	Token-Lebenslauf ohne Audit-Trail. Jetzt in <code>billing_audit_trail</code> : Erteilung, Verbrauch, Ablehnung, Entwertung.
B-3	P1	<code>sent_at</code> galt als Beweis fuer erfolgten Versand. Die 3 Seed-Rechnungen trugen <code>sent_at</code> ohne <code>frozen_at</code> und ohne Protokollzeile — Control Center meldete faelschlich VERIFIED. Jetzt nur noch versendetBelegt (<code>sent_at</code> + Protokolleintrag).

Verifikation: Migration 26/26, Control Center 14/14 (APPROVAL nicht mehr BLOCKED), Resend-Kette komplett, alle Produktions-Schalter nicht gesetzt (via vercel env ls), Typecheck 0, vitest 6089 + node:test 2211 = 8300 gruen.

REAL_ACTIONS_EXECUTED: NONE

4b. Phase 8.3, alle 10 Tracks (27.08.2026)

Volldokumentation: docs/reports/PHASE8_3_FINAL_LIVE_PILOT_PREP.md

Detailberichte: PHASE8_3_TRACKS_1-5.md -- PHASE8_3_TRACKS_6-10.md

P0: Migration 20261005000000 ist NICHT LIVE. Phase 8.2 hatte sie faelschlich als angewendet gemeldet. Zwei unabhaengige Pruefwege widerlegen das (`to_regclass = NULL`, PostgREST 404). Das Verifikations-Tool `scripts/verify-pilot-send-gate.mjs` (26 Pruefpunkte) meldet 0/26.

Track	Ergebnis
-------	----------

1 -- Source of Truth	GEKLAERT: Lock-Datei verursachte stale cache, kein echter Widerspruch
2 -- Pilot Send Gate	P0: NICHT LIVE. Beide Tabellen fehlen
3 -- Pilot-Workflow	12/15 verdrahtet, 2 bewusst offen (Token→Versand, Post-Send nicht aufgerufen)
4 -- /admin/pilot	3 Punkte nachgeruestet: Kandidat, Herkunft, Token-Zaehlung
5 -- Flag-Safety	SAFE: Variable allein kann keinen Versand ausloesen
6 -- Resend	VERSANDBEREIT: API Key gueltig, Domain verifiziert, DKIM/SPF/DMARC korrekt
7 -- CAMT	Bereit (DRY_RUN fest), C-1 weiterhin offen
8 -- Business Input	D1/D2 fehlen, Template bereit, \$45a offen
9 -- Tests	1 Fund: Idempotenz-Key hatte 0 Tests, 2 ergaenzt (15/15 gruen)
10 -- Reports	Erstellt, nicht scharf gestellt

3 Code-Aenderungen: pilot-kandidat.ts, laufzeit-herkunft.ts, verify-pilot-send-gate.mjs.

2 Befunde (R-1 niedrig: replyTo nie gesetzt; R-2 info: kein Apex-SPF).

1 Praezisierung: Duplikatschutz = 3 Ebenen vor Versand (nicht 4).

1 Fund: Idempotenz-Key hatte 0 Tests.

Nichts wurde scharf gestellt. Kein Versand, kein Token, kein Flag, kein DDL.

4c. Phase 8.2, alle 12 Tracks (26.08.2026)

Volldokumentation: docs/reports/PHASE8_2_LIVE_PILOT_FINAL_READINESS.md

Detailberichte: PHASE8_2_TRACKS_1-6.md -- PHASE8_2_TRACKS_7-12.md

Phase 8.2 schliesst die Live-Pilot-Vorbereitung ab. Alle technischen Blocker sind beseitigt, alle Sicherheitsmechanismen verifiziert.

Korrektur: Phase 8.2 meldete Migration 20261005000000 faelschlich als LIVE.

Phase 8.3 widerlegte das. Phase 8.4 hat sie korrekt angewendet (via Supabase MCP).

Invoice-Log-Widerspruch aufgeklaert: Die 3 Rechnungen mit sent_at sind Seed-Daten (Masseneinfuegung 2026-07-02, versand_elektronisch = false, frozen_at = NULL). Kein echter Versand hat je stattgefunden.

Track	Ergebnis
1 -- Source of Truth	SYNCHRON: HEAD=Origin=GitHub=Vercel=5019ac4, CI gruen
2 -- Pilot Send Gate	LIVE: Tabellen existieren, Constraints korrekt, 0 Zeilen, RLS aktiv
3 -- Invoice Log	Aufgeklaert: 3 Seed-Rechnungen, nie echt versendet
4 -- Pilot Candidate	BUSINESS_INPUT_REQUIRED: 0 unversendete Rechnungen
5 -- Resend Preflight	Versandkette komplett: 14 Pruefpunkte, 4 Duplikat-Sperren, fail-closed
6 -- Versand-Flags	Fail-closed: alle AUS, Code-Default AUS

7 -- CAMT	Bereit: DRY_RUN fest (Object.freeze), Post-Assertion
8 -- Control Center	14/14 Kategorien, P0-Detailliste ergaenzt
9 -- Chaos Check	10/10 Szenarien fail-closed, DB-UNIQUE-Riegel
10 -- Mac Storage	Bereinigung durchgefuehrt
11 -- ChairMatch	Template erstellt, blockiert Alltagsengel NICHT
12 -- DATEV	Format-Validierung gefixt (D-3), D1/D2 fehlen weiterhin

3 Code-Aenderungen: Format-Validierung DATEV-Config, P0-Detailtabelle in Pilot-UI, VersandSperreDetail-Interface. 7 neue Befunde (1 MITTEL gefixt, 1 MITTEL Beobachtung, 5 GERING).

Nichts wurde scharf gestellt. Keine echte Rechnung versendet, keine Mahnung, keine Bankdatei, keine Zahlung, kein Flag aktiviert, keine Preise gesetzt.

4d. Phase 8, alle 10 Tracks (26.08.2026)

Volldokumentation: docs/reports/PHASE8_FIRST_REAL_PILOT.md

Detailberichte: PHASE8_TRACKS_1-4.md -- PHASE8_TRACKS_5-10.md

Phase 7 endete mit dem Status READY_FOR_FIRST_CONTROLLED_REAL_TRANSACTION.

Phase 8 baut darauf auf und liefert die Werkzeuge fuer den ****begleiteten Erstbetrieb**** -- nicht die Vorstufen, die zeigen, was passieren wuerde (Phase 7), sondern die Kontrollebene, die den Erstbetrieb ****begleitet**, begrenzt und nachprueft******.

Nichts wurde scharf gestellt. Keine Rechnung versendet, keine Mahnung verschickt, keine Bankdatei importiert, keine Zahlung gebucht, keine Migration angewendet, kein Preis festgelegt, keine Beraternummer erfunden.

Track	Ergebnis
1 -- Pre-Pilot-Snapshot	Umgebungs-Snapshot mit sieben Abschnitten. Jeder Punkt traegt seine Herkunft (gemessen/gemeldet/dokumentiert/nicht_messbar). Kein dokumentiert- oder nicht_messbar-Punkt darf gruen erscheinen. Der wertvollste Punkt: der Commit-Abgleich -- weichen die drei Werte ab, beschreibt jede folgende Aussage einen anderen Stand. Geheimnisse stehen nie im Bericht.
2 -- Rechnungs-Pilot	Fuehrt den bestehenden 16-Punkte-Preflight vollstaendig aus, legt drei Pilot-Pruefungen darueber: zwei zusaetzliche Doppelversand-Beine und die offene Versandsperrre. Fail-closed und strenger als im Regelbetrieb. Kann nicht versenden (Regressionstest auf Import-Zeilen und Datenbankaufrufe).
3 -- Einmal-Freigabe	FIRST_REAL_INVOICE_APPROVED = false (Konstante). Drei DB-Riegel (UNIQUE-Teilindizes). Der Verbrauch ist ein bedingtes UPDATE, kein Lesen-dann-Schreiben. Reihenfolge: erst verbrauchen, dann senden. Verdrahtung in den Versandweg bewusst nicht gebaut. Migration wartet auf SQL-Editor.
4 -- Nachpruefung	Acht Pruefpunkte gegen einen erfolgten Versand. Bei jeder Abweichung: P0-Sperre, Entwertung aller offenen Freigaben, Audit. Heilt nichts -- setzt nichts nach, loescht nichts.

5 -- CAMT-Pilot	Fest auf DRY_RUN (PILOT_QUELLE ist Object.freeze). Bricht ab, falls der Preflight trotz fester Quelle buchend meldet. Piloturteil strenger als freigabefaeig. Befund F-1: Datei-interne Dublette nicht erkannt (DB faengt, aber mit kryptischem Fehler).
6 -- Zuordnungs-Gate	Zehn Punkte fuer genau eine Zahlung-Rechnung-Kombination. UUID-Token mit 15-Minuten-Ablauf. Vollstaendige Wiederholungspruefung bei Einloesung. Token-Ausstellung bewusst nicht als Route veroeffentlicht.
7 -- Mahn-Trockenlauf	Vier Urteile statt zwei (NOT_ELIGIBLE/ELIGIBLE/NEEDS_REVIEW/BLOCKED). Ruft pruefeMahnbarkeit() -- dieselbe Pruefung wie advanceDunning(). Befund F-2: Ruecklastschrift umgeht das Gate. Bericht nennt Summe der Mahngebuehren, die heute gebucht wuerden.
8 -- Abstimmung	Neun Stufen. Prueft die Naechte zwischen den Stufen. 39 Tests auf echtem Postgres. Befund F-3: zuordnung_ohne_betrag ist toter Zweig. DATEV-Stufe prueft nur Abdeckung, nicht Inhalt.
9 -- Business Inputs	Rechnungspilot blockiert: NEIN. Keine offene Geschaeftsangabe liegt auf dem Rechnungsweg (Regressionstest auf die 5 Dateien). D1/D2 blockieren den DATEV-Export.
10 -- Phasenkette	Neun Phasen (PRE-FLIGHT bis AUDIT) mit Status, Begruendung, naechstem Schritt und Gate. Keine kritische Aktion ohne Backend-Gate. RECONCILIATION ist niemals VERIFIED (die Abstimmung wird eigens gerechnet). APPROVAL blockiert, solange Migration nicht angewendet.

3 neue Befunde gefunden (F-1 bis F-3, alle Beobachtungen, keine P1/P2):
Datei-interne CAMT-Dublette nicht erkannt, Ruecklastschrift umgeht das
Mahn-Gate, toter Abstimmungszweig.

2 Selbstkorrekturen am eigenen neuen Code (A-1, A-2): defensives Lesen
fuer gesetzt_am, Regressionstest auf Import-Zeilen statt Volltext.

4e. Phase 7 -- alle 8 Tracks (25./26.08.2026)

Volldokumentation: docs/reports/PHASE7_MONEY_PATH_PILOT.md
Detailberichte: PHASE7_TRACKS_1-4.md -- PHASE7_TRACKS_5-8.md

Phase 7 baute fuer jeden Geldpfad eine Vorstufe, die das Ergebnis zeigt,
ohne es auszuloesen, und pruefte anschliessend, was passiert, wenn mitten
im Vorgang etwas abbricht.

Track	Ergebnis
1 -- Versand-Schalter	Zentrale Auswertung, keine Route liest process.env direkt. Umgebungstrennung gehaertet. Beide Flags ungesetzt.
2 -- CAMT-Preflight	CAMT_IMPORT_MODE, Standard DRY_RUN. 6 Klassifikationen mit Rangfolge. Gegen echtes Postgres belegt, dass DRY_RUN nichts schreibt.

3 -- Rechnungs-Preflight	16-Punkte-Checkliste, fail-closed ohne stillen Standardwert.
4 -- Mahn-Safety-Gate	10 Sperren an einer Stelle (pruefeMahnbarkeit()).
5 -- DATEV Reality Check	Zwei Pruefebenen: vor dem Formatieren und auf dem Artefakt. Fail-closed vor dem Storage-Upload.
6 -- ChairMatch Pricing	Schema + RLS live verifiziert. Migration vorbereitet, nicht angewendet.
7 -- Pilot Control Center	/admin/pilot Abschnitt 3. Keine Schreiboperation. Jede Abfrage org-gefiltert.
8 -- Chaos Tests	33 Tests gegen Abbruch mitten im Geldvorgang. Ein P1-Befund gefunden und gefixt (C-1).

7 neue Produktionsbefunde gefunden und behoben (Paragraph 5). Die zwei schwersten: ueber POST /api/billing/dunning/advance liefen alle Mahnstufen in Sekunden durch (M-4), und ein halb gebuchter Zahlungseingang fuehrte zu einer Mahnung an einen zahlenden Kunden (C-1).

4f. Phase 6B (25.08.2026)

Volldokumentation: docs/reports/PHASE6B_TECHNICAL_PROGRESS.md

Track 1: Migration payment_allocation_rueckzahlung -- LIVE angewendet und verifiziert. Track 2: Geldrundung -- 21 Stellen umgestellt, centRunden() eingefuehrt, zwei echte Bugs gefunden. Track 3: DATEV + Tarif-Verifizierung auf PGLite -- Shim erweitert, zwei neue Suiten, zwei echte Bugs gefunden.

5. Gefundene und behobene Produktionsbefunde

41 Befunde insgesamt ueber Phasen 6A--8.5 gefunden und behoben bzw. benannt.

Phase 8.5 -- 5 Befunde (4 gefixt, 1 BUSINESS_INPUT_REQUIRED)

#	Track	Befund	Schwere
RL-1	4	Nicht zuordenbare Ruecklastschrift galt als verarbeitet: erkannt war auf true vorbelegt und wurde nie zurueckgesetzt. Geld zurueck, Rechnung weiter bezahlt, kein Klaerfall.	P1 Geld / GEFIXT
SD-1	0	schema-drift-check.mjs meldete bei 401 oder leerer OpenAPI-Antwort ☐ OK ... gegen 0 Live-Tabellen — ein nicht durchgefuehrter Check sah aus wie ein bestandener.	MITTEL / GEFIXT

AE-1	2	safeDbError() maskierte nur `permission denied for table`	schema\
CO-1	3	Mitgliedschafts-Orakel im Coach-Freigabeweg ohne Rate-Limit (in 20260916000000 als offen vermerkt).	GERING / GEFIXT
DL-2	3	Deep-Link-Dateien tragen Platzhalter (Android-Fingerabdruck, Apple-Team-ID). Verifizierung schlaegt fehl, Links oeffnen im Browser.	GERING / BUSINESS_INPUT_REQUIRED

Zusaetzlich aus Phase 8/8.2 geschlossen: F-1 (gefixt), F-2 (der eindeutige Teil gefixt), C-1 (geprueft — kein Mandantenleck, siehe 4a0).

Phase 8.4 -- 3 Befunde, alle gefixt

#	Track	Befund	Schwere
B-1	4	Token-Enforcement fehlte: pruefeSendeToken()/verbraucheSendeToken() hatten keinen Aufrufer im Versandweg	P0 Geld
B-2	7	Token-Lebenslauf (Erteilung/Verbrauch/Entwertung) ohne Audit-Trail	P1 Audit
B-3	1	sent_at galt als Beweis; Seed-Daten tauschen Control Center	P1 Funktion

Phase 8.3 -- 4 Befunde (2 gefixt, 2 Beobachtungen)

#	Track	Befund	Schwere
T3-1	3	Token→Versandweg nicht verdrahtet (geschlossen durch B-1 in Phase 8.4)	P0
I-1	9	Idempotenz-Key hatte 0 Tests, 2 ergaenzt	MITTEL / GEFIXT
R-1	6	replyTo nie gesetzt	GERING / Beobachtung
R-2	6	Kein Apex-SPF	Info

Phase 8.2 -- 7 Befunde (1 gefixt, 6 Beobachtungen)

#	Track	Befund	Schwere
---	-------	--------	---------

C-1	7	Cross-Tenant-Check fehlt im Live-Import-Route (Preflight prueft, Live-Route nicht)	GEPRUEFT in 8.5: kein Mandantenleck — alle Schreibwege sind org-gefenced, 5 Tests am echten Handler. Bleibt als Komfortbefund (fehlende fruehe Warnung).
D-3	12	Format-Validierung Beraternummer/Mandantennummer fehlte	MITTEL / GEFIXT
C-2	7	CdtDbtInd-Fallback auf CRDT bei fehlendem Tag	GERING / Beobachtung
C-3	7	Sts-Fallback auf BOOK bei fehlendem Tag	GERING / Beobachtung
C-4	7	CAMT-Freigabe global (env), nicht pro Datei	GERING / Beobachtung
D-1 (P8.2)	12	Windows-1252 Header deklariert, UTF-8 erzeugt	GERING / Offen
D-2 (P8.2)	12	Kein Audit-Trail bei DATEV-Config-Aenderungen	GERING / Offen

Phase 8 -- 3 Befunde + 2 Selbstkorrekturen

#	Track	Befund	Schwere
F-1	5	CAMT: Datei-interne Dublette nicht erkannt. DB-UNIQUE faengt, aber mit kryptischem 23505.	GESCHLOSSEN in 8.5 (aa76da3)
F-2	7	Ruecklastschrift umgeht das Mahn-Gate. Setzt Mahnstufe direkt, ohne advanceDunning().	TEILS GESCHLOSSEN in 8.5 — Mahnsperre wird respektiert; der Stufenabstand bleibt bewusst uebersprungen (aa76da3)
F-3	8	zuordnung_ohne_betrag ist toter Zweig (DB CHECK constraint).	Beobachtung
A-1	1--4	gesetzt_am fehlte -- echte Sperre als „Quelle unlesbar“ gemeldet. Gefixt.	P3 Diagnose
A-2	1--4	Regressionstest scannte Volltext statt Import-Zeilen. Gefixt.	Test

Phase 7 -- 7 Befunde, alle gefixt

#	Track	Befund	Schwere
C-1	8	Halb gebuchter Zahlungseingang: verwaiste Zuordnungszeile, Kunde wird trotz Zahlung gemahnt.	P1 Geld

M-4	4	Alle Mahnstufen liefen ueber POST .../advance in Sekunden durch, samt aller Mahngebuehren.	P1 Geld
P-1	3	Schema-Drift im Preflight: clients.deleted_at existiert nicht.	P1 Funktion
P-2	3	Punkt 11 haette jeden automatischen Erstversand blockiert (PDF beim Erstversand nie vorhanden).	P2 Funktion
M-1	4	Verworfenen Gutschrift blockierte Mahnung fuer immer (Soft-Delete nicht gefiltert).	P2 Geld
F-1 (P7)	1	letzterFlagZustand() fing keine geworfenen Ausnahmen.	P2 Funktion
M-3	4	amount_paid_cents nie aktualisiert; Mahnanzeige dauerhaft falsch.	P3 Anzeige

Phase 6B -- 4 Befunde, alle gefixt

#	Befund	Schwere
G-1	parseBetragZuCent('12EUR34') ergab 1.234,00 EUR -- hundertfacher Betrag.	P1 Geld
D-1	CSV-Injection ueber die Debitorennummer im DATEV-Export.	P1 Sicherheit/Geld
G-2	parseFloat() im Leistungsnachweis: Muell-Suffix still, NaN als null.	P2 Funktion
D-2	getKonto() griff doppelt zu; fehlende Fehlermeldung bei unbekanntem Kontenrahmen.	P3 Diagnose

Phase 6A -- 7 Befunde, alle gefixt

#	Befund	Schwere
B-1	listMandates(): falsche Spalte client_number (heisst customer_number).	Funktion
B-2	createMandate(): kein organization_id-Filter (Cross-Tenant SEPA-Mandat).	Sicherheit
B-3	createSepaBatch(): Entwuerfe/Stornos wurden eingezogen.	Geld
B-4	Keine Duplikatsperre: dieselbe Rechnung in zwei Sammelauftraegen.	Geld

R-1	allocation_type = 'rueckzahlung' fehlte im CHECK -- in 6B vollstaendig geschlossen.	Geld
X-1	correction_of-Nachschlag ohne Mandantenfilter in XRechnung.	Sicherheit
M-1 (P6A)	Upsert auf monthly_closings ohne organization_id.	Mandanten

Details: PHASE6A_TECHNICAL_PROGRESS.md, PHASE6B_TECHNICAL_PROGRESS.md, PHASE7_MONEY_PATH_PILOT.md, PHASE8_FIRST_REAL_PILOT.md.

6. EXTERN_BLOCKIERT und BUSINESS_INPUT_REQUIRED

****Alles, was einen echten Geldvorgang noch verhindert, steht in diesem Abschnitt.**** Nichts davon ist ein Code-Problem.

EXTERN_BLOCKIERT

#	Was	Wer/Wo
E1	RECHNUNGSVERSAND_AUTOMATISC H nicht gesetzt	Vercel Environment Variables -- nur Production, nicht „All Environments“. Seit Phase 7 nur noch im Produktionslauf wirksam.
E2	MAHNVERSAND_AUTOMATISCH nicht gesetzt	dito; erst sinnvoll nach einem belegten Rechnungsversand
E2b	CAMT_IMPORT_MODE nicht auf LIVE	fail-closed. Ohne die Variable prueft der Import die Datei, bucht aber nichts.
E3	Erster CAMT-Import nie produktiv gelaufen	Braucht echte Bankdatei. Vorstufe: POST /api/pilot/camt-dry-run?format=text
E4	Erster Rechnungsversand nie produktiv	invoice_email_log = 0. Vorstufe: GET /api/billing/invoices/<id>/pilot?format=text
E5	Paragraph 45a Bayern Antrag unvollstaendig	Landesamt fuer Pflege
~~E6~~	~~Migration 20261005000000_pilot_send_gate.sql~~	ERLEDIGT Phase 8.4: via Supabase MCP apply_migration angewendet und LIVE_VERIFIZIERT.

BUSINESS_INPUT_REQUIRED

DATEV -- Kanzlei-Vorgaben

Der Validator fuehrt die Liste selbst (BERATER_VORGABE_ERFORDERLICH), damit sie nicht in einem Bericht verschwindet.

#	Vorgabe	Wirkung, solange offen
D1	Beraternummer	Export bricht ab, bevor irgendetwas erzeugt wird

D2	Mandantenummer	dito
D3	Kontenrahmen SKR03/SKR04 -- *bestaetigt*	Standardwert wird benutzt, ist aber unbestaetigt
D4	Erloeskonto steuerfreie Pflege (Paragraph 4 Nr. 16 UStG)	dito
D5	Sachkontenlaenge (4 oder 5)	dito
D6	Wirtschaftsjahresbeginn	dito

> D3--D6 tragen heute Standardwerte aus dem SKR03/SKR04-Kontenrahmen. **Erfunden
> ist keiner davon, bestaetigt aber auch keiner.** Ob die Kontonummern die
> *richtigen* sind, kann kein Code wissen.

ChairMatch -- Preise

#	Frage
C1	Welche Betraege? protect_pricing und compliance_plans sind strukturell fertig und leer. Befuellung ueber supabase/seed/pricing.seed.template.sql.
C2	Wird Protect fuer alle vier Risikostufen verkauft oder nur HIGH/VERY_HIGH?
C3	Netto oder brutto?
C4	Bleibt es bei one_time / yearly / monthly?
C5	Soll 20260826_pricing_gueltigkeit.sql angewendet werden? Vor dem ersten Vertrag billig, danach teuer.

Alltagsengel -- Betrieb

#	Was	Details
B2	Geldpfade Erstbetrieb	payments = 0, camt_imports = 0, invoice_email_log = 0 -- System gebaut, getestet, gegen Abbruch gehaertet, aber nie mit echtem Geld gelaufen
B3	3x Signaturlaufzeit 7 Tage entscheiden	lib/upload-document.ts, lib/upload-service-proof.ts, app/api/native/leistungsnachweis-upl oad/route.ts. Empfehlung: Re-Signier-Route fuer documents.
B4	getOposListe() zeigt Entwuerfe im Forderungsbestand	Mahnlauf nicht betroffen (waehlt selbst). Test haelt Ist-Zustand fest.

7. Echte offene technische Probleme

Kein technischer P0/P1 im Alltagsengel-Repo offen. Migration
20261005000000 ist LIVE_VERIFIZIERT (Phase 8.4). T-1 bis T-4 des
6A-Handoffs sind erledigt; die Phase-7- und Phase-8-Befunde sind saemtlich
behoben oder als benannte Grenzen dokumentiert (Paragraph 5).

Wartet auf den SQL-Editor: 20261006000000_sepa_batch_items_kein_doppelter_einzug.sql

(partieller Eindeutigkeits-Index gegen den doppelten Lastschrifteinzug). Solange sie nicht eingespielt ist, haelt allein der CAS-Guard in createSepaBatch() -- er deckt den Anwendungsweg ab, aber nicht ein Skript oder den SQL-Editor. Vorpruefung auf bereits vorhandene Dubletten steht im Kopf der Migration.

#	Problem	Prioritaet
~~T-0~~	~~Schema-Drift-Check nicht verdrahtet.~~ Erledigt in Phase 8.5 (bd4d8b7).	erledigt
T-1	~25 ungetestete lib/-Module stehen noch aus (Phase 8.6 hat fuenf davon geschlossen und dabei fuenf Befunde gefunden -- FP-1/2/3, IK-1/2, SR-1). Vier Phasen in Folge haben gezeigt, was dort liegt. Naechste nach Gewicht: lib/abrechnung/health.ts (421 Z.), lib/abrechnung/sgb-v/storno-korrektur.ts (179 Z., Geld), lib/abrechnung/sgb-v/ruecklaufer-service.ts, lib/stripe/helpers.ts, lib/offline/offline-queue.ts.	P2
T-9	PfluV-Obergrenzen sind dokumentiert, aber nicht durchgesetzt. billing_gesetzliche_obergrenzen (Seed 20260808110000: 30 EUR/Std Betreuung, 25 EUR/Std Hauswirtschaft) wird von KEINEM Anwendungscode gelesen -- der Preisweg prueft keine gesetzliche Obergrenze. Heute folgenlos, weil die Tarif-Verifizierung fail-closed sperrt (nur 1 Kassentarif verified). Vor einer Durchsetzung muss der Seed bestaetigt werden: er steht auf bestaetigt = FALSE, die PfluV-Novelle war in der Verbaendeanhoerung. Kein Wert darf hier geraten werden.	P2
T-2	DATEV-Storage-Schicht ungetestet (PGLite bildet Storage nicht ab). Phase-7-Validator sitzt davor.	benannte Grenze
T-2b	Die erste echte DATEV-CSV sollte jemand oeffnen und die Spaltenausrichtung ansehen (Befund D-1).	Erstbetrieb
T-3	no_overlapping_tariffs unter PGLite unbeweisbar (kein btree_gist). Nur gegen echtes Postgres pruefbar.	benannte Grenze
T-4	tarif-verifizierung-service.ts ODER-Zweig fuer organization_id.is.null. Kein Leck.	P3 / Beobachtung
T-5	Rueckfall in ruecklastschrift.ts:185 ist toter Zweig. Bewusst stehen gelassen.	keine

P8-2	oeffneAllocationGate() / loeseAllocationGateEin() haben keine Route. Bewusst -- freizulegen mit dem begleiteten Erstlauf.	Erstbetrieb
P8-3	Zuordnungs-Token nicht atomar gegen zwei gleichzeitige Einloesungen. Riegel bleibt UNIQUE.	benannte Grenze
P8-4	DATEV-Abstimmung prueft nur Abdeckung, nicht Inhalt (keine Tabelle datev_buchungen).	benannte Grenze
T-6	efy care: Buchung schreibt nicht in die DB; Konto-Loeschung ist ein TODO (DSGVO Art. 17).	P1 (Fremdrepo)
T-7	efy care: Prod-Migrationsstand, RLS live, Edge-Function-Deploy und Secrets unverifiziert.	P1 (Fremdrepo)
T-8	efy care: 30 HTTP-Isolationstests uebersprungen. Braucht Shadow-Supabase-Instanz.	P2 (Fremdrepo)

8. Naechster sinnvoller Schritt

****Phase 8.2 ist abgeschlossen. Der naechste Schritt ist eine
Geschaeftsentscheidung, keine technische Aufgabe.****

Reihenfolge fuer den begleiteten Erstbetrieb

1. Migration 20261005000000 im Supabase-SQL-Editor anwenden. Danach
scripts/verify-pilot-send-gate.mjs ausfuehren -- muss 26/26 zeigen.
2. /admin/pilot Abschnitt 4 oeffnen. Die Phasenkette zeigt, wo der
Erstbetrieb steht. Ein -- statt einer Zahl heisst „nicht messbar“.
3. GET /api/pilot/snapshot?format=text einmal ansehen -- Zeile 1 muss
RUHEND sagen.
4. Echte Bankdatei durch POST /api/pilot/camt-dry-run?format=text.
Erst bei PILOT_TAUGLICH den naechsten Schritt erwaegen.
5. GET /api/billing/invoices/<id>/pilot?format=text auf eine echte
Rechnung. Steht dort READY_FOR_SEND, ist der Beleg ein Kandidat.
6. RECHNUNGSVERSAND_AUTOMATISCH setzen -- nur Production, nicht
„All Environments“. Danach ein echter Versand, anschliessend
pruefeNachVersand() und invoice_email_log gegenpruefen.
7. GET /api/pilot/mahnwesen?format=text vor jeder Diskussion ueber
MAHNVERSAND_AUTOMATISCH. Die Zeile „Mahngebuehren, die heute gebucht
wuerden“ ist die Zahl, um die es geht.
8. GET /api/pilot/abstimmung?format=text als Ausgangsaufnahme -- jetzt,
solange die Kette noch leer ist.
9. Erster begleiteter CAMT-Import auf dem gefixten Rundungsstand.
10. Erster SEPA-Sammelauftrag -- gegen die 6A-Fixes B-3/B-4
gegengeprueft.
11. Erste DATEV-Ausleitung: D1/D2 von der Kanzlei holen, CSV erzeugen,
oeffnen und Spaltenausrichtung ansehen (T-2b).
12. MAHNVERSAND_AUTOMATISCH zuletzt, erst nach einem belegten
Rechnungsversand.

- > Nach jedem Schritt gegenprüfen, bevor der naechste kommt. Der Sinn der
- > Vorstufen ist, dass ein Fehler beim ersten Vorgang auffaellt und nicht beim
- > fuenfzigsten.

Parallel, ohne externe Abhaengigkeit

- T-0 -- check:schema-drift in CI und Precommit-Guard verdrahten.
- T-1 -- die verbleibenden 30 ungetesteten lib/-Module.

Getrennt zu entscheiden

- ChairMatch C5 -- Gueltigkeitsmigration anwenden oder bewusst nicht. Die Entscheidung ist jetzt billig, nach dem ersten Vertrag nicht mehr.
- efy care T-6 -- kein Testthema, sondern ein Produktentscheid.

9. Relevante Dateipfade

Zweck	Pfad
Phase-8.3-Gesamtbericht	docs/reports/PHASE8_3_FINAL_LIVE_PILOT_PREP.md
Phase-8.3-Detailbericht Tracks 1--5	docs/reports/PHASE8_3_TRACKS_1-5.md
Phase-8.3-Detailbericht Tracks 6--10	docs/reports/PHASE8_3_TRACKS_6-10.md
Send-Gate-Verifikation (26 Punkte)	scripts/verify-pilot-send-gate.mjs
Pilot-Kandidat	lib/pilot/pilot-kandidat.ts
Laufzeit-Herkunft	lib/pilot/laufzeit-herkunft.ts
Phase-8.2-Gesamtbericht	docs/reports/PHASE8_2_LIVE_PILOT_FINAL_READINESS.md
Phase-8.2-Detailbericht Tracks 1--6	docs/reports/PHASE8_2_TRACKS_1-6.md
Phase-8.2-Detailbericht Tracks 7--12	docs/reports/PHASE8_2_TRACKS_7-12.md
ChairMatch Pricing Template	docs/chairmatch-pricing-template.md
Phase-8-Gesamtbericht	docs/reports/PHASE8_FIRST_REAL_PILOT.md
Phase-8-Detailbericht Tracks 1--4	docs/reports/PHASE8_TRACKS_1-4.md
Phase-8-Detailbericht Tracks 5--10	docs/reports/PHASE8_TRACKS_5-10.md
Phase-7-Gesamtbericht	docs/reports/PHASE7_MONEY_PATH_PILOT.md
Phase-7-Detailbericht Tracks 1--4	docs/reports/PHASE7_TRACKS_1-4.md
Phase-7-Detailbericht Tracks 5--8	docs/reports/PHASE7_TRACKS_5-8.md
Phase-6B-Fortschrittsbericht	docs/reports/PHASE6B_TECHNICAL_PROGRESS.md
Phase-6A-Fortschrittsbericht	docs/reports/PHASE6A_TECHNICAL_PROGRESS.md
Geldrundung-Durchsichtsprotokoll	docs/MONEY_ROUNDING_REVIEW_COMPLETE.md
DATEV-/Tarif-Testbericht	docs/DATEV_TARIF_PGLITE_TESTS.md
Pre-Pilot-Snapshot	lib/pilot/pre-pilot-snapshot.ts
Rechnungs-Pilot	lib/pilot/rechnung-pilot.ts
Einmal-Freigabe (Send Gate)	lib/pilot/send-gate.ts

Nachpruefung	lib/pilot/post-send-verification.ts
CAMT-Pilot	lib/pilot/camt-pilot.ts
Zuordnungs-Gate	lib/pilot/allocation-gate.ts
Mahn-Trockenlauf	lib/pilot/mahnwesen-dryrun.ts
Abstimmung	lib/pilot/reconciliation.ts
Business Inputs	lib/pilot/business-inputs.ts
Phasenkette	lib/pilot/pilot-phases.ts
Control Center	lib/pilot/control-center.ts
Migration (wartet auf Apply)	supabase/migrations/20261005000000_pilot_send_gate.s ql
Rollback dazu	supabase/migrations/20261005000001_rollback_pilot_se nd_gate.sql
Versand-Schalter	lib/config/versand-flags.ts + versand-flags-audit.ts
CAMT-Betriebsart + Preflight	lib/billing/camt/camt-modus.ts, camt-preflight.ts, camt-preflight-bericht.ts
Rechnungs-Preflight (16 Punkte)	lib/billing/preflight/rechnung-preflight.ts
Mahn-Safety-Gate (10 Sperren)	lib/billing/dunning/mahn-safety-gate.ts
DATEV-Validator (2 Pruefebeneen)	lib/billing/datev/datev-validator.ts
Zahlungszuordnung (Befund C-1)	lib/billing/core/payments.ts
Chaos-Testwerkzeug	__tests__/chaos/helpers/chaos-client.ts
Pilot-Routen (lesend)	app/api/pilot/snapshot/route.ts, app/api/pilot/camt-dry-run/route.ts, app/api/pilot/mahnwesen/route.ts, app/api/pilot/abstimmung/route.ts, app/api/pilot/zuordnung-pruefung/route.ts
Freigabe-Route	app/api/billing/invoices/[id]/freigabe/route.ts
Pilot-Bericht-Route	app/api/billing/invoices/[id]/pilot/route.ts
Phase-8.1-Preflight	docs/reports/PHASE8_1_LIVE_PILOT_PREFLIGHT.md
Preflight-Routen (Phase 7)	app/api/billing/camt/preflight/route.ts, app/api/billing/invoices/[id]/preflight/route.ts
ChairMatch: Pruefskript	/Users/work/chairmatch/scripts/verify-pricing-schema.mjs
ChairMatch: Migration (NICHT angewendet)	/Users/work/chairmatch/supabase/migrations/20260826_ pricing_gueltigkeit.sql
Deploy-Skript	./deploy.sh
Rollback-Skript	./scripts/rollback.sh
Precommit-Guard	./scripts/precommit-guard.sh
Forbidden-Strings	scripts/forbidden-strings.json
Geldrundung (zentral)	lib/geld.ts
PGLite-Shim	__tests__/e2e/helpers/pglite-supabase.ts

10. ENV-Variablen (Namen, KEINE Werte)

Alltagsengel (Vercel)

- NEXT_PUBLIC_SUPABASE_URL, NEXT_PUBLIC_SUPABASE_ANON_KEY
- SUPABASE_SERVICE_ROLE_KEY
- RESEND_API_KEY
- RECHNUNGSVERSAND_AUTOMATISCH -- NICHT GESETZT
- MAHNVERSAND_AUTOMATISCH -- NICHT GESETZT
- CAMT_IMPORT_MODE -- NICHT GESETZT (Trockenlauf, fail-closed)
- PILOT_ERSTVERSAND_FREIGEgeben -- NICHT GESETZT
- VERSAND_NICHT_PRODUKTION_ERLAUBT -- nicht gesetzt, gehoert NICHT in die Produktion
- CRON_SECRET

ChairMatch (Vercel)

- NEXT_PUBLIC_SUPABASE_URL, NEXT_PUBLIC_SUPABASE_ANON_KEY
- STRIPE_SECRET_KEY, STRIPE_WEBHOOK_SECRET

efy care (Supabase Function Secrets -- Setzstatus ungeprueft)

- ANTHROPIC_API_KEY, OCR_ENABLED
- STRIPE_PRICE_STARTER / _PRO / _SCALE
- SHADOW_SUPABASE_URL, SHADOW_SUPABASE_ANON_KEY (CI, fuer die 30 Skips)

11. Phase 8.3 -- Final Live-Pilot Preparation (27.08.2026)

Pruefpunkt	Phase 8.2	Phase 8.3
HEAD = origin/main	d534383	aa50d11 + Tracks 6-10
CI	GRUEN	GRUEN
pilot_send_gate Tabelle	Faelschlich LIVE gemeldet	LIVE_VERIFIZIERT (Phase 8.4 via Supabase MCP)
Resend API Key	ungeprueft	GUELTIG (HTTP 200)
Domain/DKIM/SPF/DMARC	dokumentiert	LIVE VERIFIZIERT
Idempotenz-Key Tests	0	2 ergaenzt (15/15)
Flag-Safety	--	SAFE
Pilot-Kandidat UI	fehlte	nachgeruestet
Workflow-Verdrahtung	--	12/15 (2 bewusst, 1 unbeabsichtigt)

REAL_ACTIONS_EXECUTED: NONE

11b. Phase 8.2 -- Live Pilot Final Readiness (26.08.2026)

Abschliessende Pruefung aller 12 Tracks. Vollbericht:
docs/reports/PHASE8_2_LIVE_PILOT_FINAL_READINESS.md

Pruefpunkt	Phase 8.1	Phase 8.2
------------	-----------	-----------

HEAD = origin/main = GitHub = Vercel	ae080be	5019ac4 -- identisch
CI	4/4 GRUEN	GRUEN
pilot_send_gate Tabelle	existiert NICHT	LIVE (0 Zeilen, RLS aktiv)
pilot_versand_sperre Tabelle	existiert NICHT	LIVE (0 Zeilen, RLS aktiv)
payments	0	0
camt_imports	0	0
invoice_email_log	0	0 (Widerspruch aufgeklärt)
payment_allocations	0	0
Rechnungskandidaten	0	0 (3 Seed, neue Rechnung noetig)
Versand-Schalter	alle AUS	alle AUS
CAMT-Modus	DRY_RUN	DRY_RUN (Object.freeze)
FIRST_REAL_INVOICE_APPROVED	false	false
Chaos-Tests	--	10/10 verifiziert
Control Center	--	14/14 Kategorien
DATEV Format-Validierung	--	hinzugefuegt

REAL_ACTIONS_EXECUTED: NONE

Aktualisiert 27.08.2026 nach Phase 8.3 (Final Live-Pilot Preparation) -- Alltagsengel